

闭合核理论：再生产物理学中的研究纲领

Ruster

2026 年 6 月

Abstract

当代基础物理学面临一系列困难：它们具有结构性特征，且可能涉及本体论问题——真空灾难（ $\sim 10^{120}$ 量级的偏差）、暗物质之谜（数十年 WIMP 探测零结果）、惯性质量与引力质量未获解释的等价性，以及缺乏共识的量子引力框架。这些问题共享一个共同特征——它们都涉及质量、引力和时空结构的起源，然而主流范式将它们视为既定的（质量是内禀属性，时空是背景舞台），而非被生成的。

本文提出闭合核理论（Closed Nucleus Theory，简称 CNT），将其作为更广泛范式——这里称之为再生产物理学——中的一个具体构造。该范式的出发点是从广义相对论本身推导出的本体论反转：曲率不是由质能引起的，而是本体论上在先的——质量是束缚在几何结构中的能量子的涌现读数。从这一曲率优先本体论出发，大质量结构的持续存在要求一个维持机制：这就是再生产，严格定义为再次生产维持条件，不附加任何额外要求。CNT 通过一个强构造来实例化这一范式，增加了增殖、分裂、不可还原性和历史依赖性，产生了一个框架，其中：(1) 质量不是源而是涌现量——闭合核边界吸收的能量子的读数；(2) 引力是力——但根本不同于三种规范力，是一种本体论响应，时空曲率直接通过爱因斯坦场方程回向量子化的能动张量 $T_{\mu\nu} = \sum_i h\nu_i u_\mu^{(i)} u_\nu^{(i)}$ ；(3) 闭合核不是放置在时空中的粒子，而是时空本身的局域激发。

CNT 的数学结构锚定于作为闭合核最小几何实现的正则 4-单形，以及作为再生产物理学必要数学的 p -进数——一个有价值的理论体系应从其内部长出它需要的数学：从再生产计数到素数不可还原性到投射极限（ $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ ）的链条指向 p -进数为必然方向，但其具体形式——标准 p -进数、合成 p -进数或更广义的结构——尚待探索。该框架组织为一个六方程数学骨架，追溯从微观测地线运动到全息质量涌现的因果链。这一骨架所施加的数学要求——作为饱和极限的贝肯斯坦界、作为同一再生产结构不同结构层次的规范群、以及作为能量子-闭合核束缚耦合常数的引力常数 G ——界定了该纲领的研究前沿。

这是一个研究纲领——一项进行中的、有纪律的、可证伪的理论构造。所有缺口均被明确标注并按其严重性分级。本文是对物理学界的一份邀请，请其检视、批评，并且——若该框架被判定具有价值——为其发展做出贡献。

关键词：再生产物理学，闭合核理论，圈量子引力，自旋泡沫模型，本体论反转，质量涌现， p -进数，全息原理，量子引力，时空激发，投射极限，暗物质，研究纲领

学科分类：理论物理，量子引力，圈量子引力，自旋泡沫模型，物理学基础，宇宙学，涌现引力

Contents

1	引言	4
1.1	当代物理学的困境：一个可能的本体论根源	4
1.2	本体论反转	4
1.3	哲学来源	5
1.4	本文的范围与地位	7
1.5	符号与术语	7
2	本体论基础	7
2.1	作为时空激发的闭合核	7
2.2	时空的三分本体论	8
2.3	作为涌现量的质量	8
2.4	作为本体论响应的引力	9
2.5	与狭义相对论的兼容性	10
2.5.1	时间维度：再生产迭代	10
2.5.2	光速的涌现	10
2.5.3	三个兼容机制	10
2.6	4-单形的本体论地位	11
3	方法论框架	11
3.1	动态分析与静态分析	11
3.2	再生产：从弱本体论到强本体论的提升	12
3.2.1	固有时与再生产周期	12
3.3	强构造：CNT 的保护带	13
3.4	数学工具选择的原则	14
3.5	概念链	14
3.6	循环-层析时空对偶	15
3.6.1	两个互补分析维度	15
3.6.2	规范群作为交汇点	15
3.6.3	p -进数的双重角色	16
3.6.4	与标准量子场论的关系	16
3.6.5	在自然辩证法中的定位	16
3.6.6	详细逐层分解	16
3.6.7	”计算枢纽”问题的分解	17
3.6.8	方法论意义：三条突破路径	17
4	数学结构	18
4.1	正则 4-单形几何	18
4.2	p -进数作为再生产物理学的必要数学方向	19
4.3	合成 p 进数：形式探索	19
4.4	p -进 / 实数对偶性	20
4.5	作为结构层次的规范群	20
4.6	再生产与重整化群	21
4.7	历史路径积分	21
4.8	工作假设：闭合核的网络架构	22
4.8.1	从单个闭合核到质子网络	22
4.8.2	带结构继承的演化序列	22
4.8.3	警示条与方法的地位	23

5	数学要求与结构约束	23
5.1	六方程系统	23
5.2	作为数学必然性的全息边界	25
5.3	作为数学约束的规范群	25
5.4	引力常数 G : 能量子-闭合核束缚	26
6	开放问题与缺口	26
6.1	[Gap 1] 从第一原理导出 G	26
6.2	[Gap 2] 信息密度演化方程的导出	26
6.3	[Gap 3] 严格的连续统极限	27
6.4	[Gap 4] 量子场论极限	27
6.5	[Gap 5] 从再生产历史导出规范群	27
6.6	[Gap 6] 增殖的数学化	27
6.7	[Gap 7] 实验检验设计	28
6.8	[Gap 8] 初始条件与早期宇宙	28
6.9	[Gap 9] 宇宙学常数	28
6.10	[Gap 10] 结构张力的数学化	28
6.11	[Gap 11] 历史路径积分的构造	29
6.12	[Gap 12] 宇宙学能量子尺度的确定	29
6.13	[Gap 13] 闭合核网络的架构	29
6.14	缺口严重性汇总	30
7	结论	30
7.1	研究纲领总结	30
7.2	与封闭自治理论的方法论区分	30
7.3	单点可证伪性条件	31
7.4	向学界的邀请	31
7.5	最后的话	32

1 引言

1.1 当代物理学的困境：一个可能的本体论根源

当代基础物理学在操作层面极为成功。粒子物理标准模型与 Λ CDM 宇宙学模型一起，以相对较少的自由参数解释了极其广泛的现象。然而，这一成功掩盖了一个更深层的困境：该理论既不能解释其基本参数为何取这些数值，也不能解释其若干核心实体究竟是什么。

这一困境可能具有本体论特征而非仅仅是技术性的。它不是缺少高阶修正或计算能力不足的问题，而是该框架关于何物存在以及如何存在的基本假设的问题。具体而言：

- (1) **真空灾难。**量子场论预言的真空能量密度比观测值大约 10^{120} 倍。这不是计算错误——它是一种迹象，表明“能量产生引力”这一简单直白的假设在应用于量子真空涨落时可能需要修正。
- (2) **暗物质之谜。** Λ CDM 模型要求一个非重子物质组分，占宇宙能量预算约 27% [3]。主要的粒子候选者——弱相互作用大质量粒子（WIMP）——数十年来一直是直接探测实验（XENON1T、LZ、PandaX）和对撞机搜索（LHC）的目标，全部得到零结果 [1,2]。WIMP 参数空间已被系统地排除到自然性危机的程度。
- (3) **等效原理。**惯性质量与引力质量的相等是广义相对论的一个公设，而非导出的结果。为何抵抗加速的量与产生引力的量相等，未获解释。
- (4) **Higgs 机制。**引入一个基本标量场带来了层级问题和自然性问题。在没有精细调节的情况下，Higgs 玻色子的质量对辐射修正不稳定。
- (5) **量子引力。**弦论、圈量子引力（LQG）[7,8]、因果集理论和渐近安全是相互竞争的进路，没有实验共识，也没有共享的概念框架。其中，LQG——尤其是其协变自旋泡沫表述——与再生产物理学之间存在自然的共鸣：两者都将时空几何视为基本的本体论实体，两者都在量子层面拒绝固定的背景度规，两者都以离散几何激发来描述物理演化。这一共鸣的展开见 §3.3 和 §4.1。

这些问题的共同特征是它们都涉及质量、引力和时空结构的起源。主流范式将它们视为既定的——质量是物质的内禀属性，时空是物理演化的背景舞台，引力是时空对质能的曲率响应。CNT 提出的问题是：如果这一解释顺序被反转呢？

1.2 本体论反转

再生产物理学的核心举措不是任意选择，而是从广义相对论本身出发的结构性推导。爱因斯坦场方程

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (1)$$

编码了一个深刻的本体论歧义：几何（左边）决定能动张量如何运动，能动张量（右边）决定几何如何弯曲。标准解释将其视为相互决定——物质告诉空间如何弯曲，空间告诉物质如何运动。但这一关系在本体论层面上并非对称的。何物先于何物存在？

CNT 提出，曲率——几何结构——在本体论上是在先的。能动张量并非一个独立的、导致曲率的源；相反，曲率是内禀状态，而我们所称的“质能”是能量量子如何在几何结构内被动力学束缚的读数。这是**弱本体论反转**：它将爱因斯坦方程从因果关系（质量导致曲率）重构为构成关系（曲率束缚能量；质量是这种束缚的涌现读数）。

这一弱反转有一个直接而自然的后果：它在概念层面消解了真空灾难。如果质量不是源而是束缚能量子的涌现读数，那么未束缚的真空涨落——无论多么高能——不会在直白意义上产生质量。 10^{120} 的偏差是在本体论优先级被反转的框架中，将真空能量视为源项的症状。这并不解决真空灾难，而是重新构造了问题：不再是“为什么真空能量不产生引力？”，而是“在什么几何条件下，能量子变得被束缚从而贡献于质量？”

弱反转自然地提升为**强本体论反转**。如果曲率是内禀的，质量是束缚能量的读数，那么任何大质量结构的持续存在都需要一个维持能量子束缚的机制。束缚不是一次性事件，而是一个必须持续更新的条件。这就是再生产的切入点：物理结构持续存在，是因为它们再次生产自身的维持条件——即束缚能量子从而维持质量的几何条件。强本体论因此通过一条结构性必然链从弱本体论推出：

标准图景：质量（作为源）→ 引力（作为力/曲率）→ 时空结构。

弱反转（曲率优先）：内禀时空曲率 → 能量子的几何载体 → 能量子在闭合几何区域内被束缚 → 质量作为束缚能量的涌现读数。

强反转（再生产）：内禀曲率驱动能量子沿测地线运动 → 束缚的几何条件即再生产条件 → 能量子动力学地更新这些条件 → 通过再生产维持质量 → 引力作为本体论曲率响应。

这一链条不是外部强加的。它是严肃对待曲率优先本体论的结构性后果。强反转还额外地反转了最小作用量原理：传统观点将 Einstein–Hilbert 作用量 $\delta \int (R + \mathcal{L}_m) \sqrt{-g} d^4x = 0$ 视为动力学的原因——时空使一个泛函最小化。在再生产框架中，变分原理是一个后果：再生产的内在代数结构（幂等性、不可逆性、历史依赖性）驱动动力学，而作用量原理是这一底层过程在连续统层面的有效描述。代数结构是因；变分原理是现象学信号。

这意味着 CNT 不是一个由任意公理构造的封闭自治理论。它是一条探索之路，继承广义相对论的经验成功同时重新解释其本体论结构。该理论的有效性完全取决于本体论反转——即曲率在本体论上优先于质能这一主张——是否正确。如果这一主张为假，整个框架崩塌。不存在次级防御，不存在可以拯救它的可调参数。这种单点可证伪性既是纪律，也是力量。

在这一反转中，质量不是物质的基本属性，而是一个涌现量——被称作闭合核的局域时空激发的边界所吸收的能量子的读数。引力是力——但根本不同于三种规范力（电磁、强、弱）。它不由规范玻色子介导。它是一种本体论响应：时空曲率直接回应束缚能量子的量子化能动张量。闭合核本身不是放置在时空中的粒子，而是时空本身的局域激发——类似于声子不是晶格中的粒子，而是晶格本身的集体激发。

这一反转不是对现有理论的精炼。它是概念出发点的转变。问题从“支配既定实体的规律是什么？”转变为“结构如何通过再生产维持自身？”

1.3 哲学来源

再生产物理学范式汲取了三个哲学传统，但不可化约为其中任何一个：

- **过程哲学：**存在需要过程来演化和维持，而不是存在就是过程。CNT 提供了过程哲学一直缺乏的东西——一种使维持过程在计算上可处理的数学结构（ p -进数、投射极限、幂等算子）。
- **历史唯物主义（Marx）：**“再生产”作为结构维持其存在条件的机制这一概念。CNT 从这一概念的社会经济语境中提取并概括为一条本体论原则：物理结构存在不是因为它们被给定了，而是因为它们再次生产自身的维持条件。历史唯物主义还提供了另一项

关键洞见：结构本身——无论是电磁结构、强力结构、弱力结构还是粒子结构——不应被视为直接给定的“白嫖”实体。在历史唯物主义视角下，它们自身应当存在一个演化过程。物理学的数学-物理体系已在静态刻画这些结构方面极为成功，但结构本身的历史演化维度始终缺失——这里的“历史”不是时间坐标下给定结构的演化，而是结构本身的演化。引入这一历史维度不能通过外加叙事，而必须从已有数学-物理体系内部入手，通过本体论转变实现数学自洽。

- **自然辩证法——扬弃与数学化**：传统辩证法作为一种分析方法，适用于分析社会和人类主体，但进入物理领域后不能机械地挪用。物理研究拥有自己的一套方法论——数学，然而其历史演化维度始终缺失或不完整。Engels 的命题——“自然界不是已完成的诸事物的集合，而是诸过程的集合”——是正确的出发点。但传统自然辩证法（包括 Engels 本人的表述）因脱胎于对社会和人类主体的分析，携带着社会残余和人类主体残余，这些残余导致了一个致命后果：无法确定自然辩证法的数学入口。

为此，CNT 提出对 Engels 传统自然辩证法的扬弃（Aufhebung）：消除传统自然辩证法中的社会残余和人类主体残余，为实现彻底的数学化提供基础，同时保留其历史层级演化、非还原性和内在驱动的辩证法内核。扬弃后的具体物理形式是三环节序列——这不是传统辩证法的物理应用，而是自然辩证法本身的物理化重构：

- (1) **结构张力**——数学表达确定为取模运算产生的非零余数：任何取模不为零的情形均标志结构张力的存在（部分-整体不对称在任何方向均不可化约）；数学手段是素数不可通约性与取模运算；
- (2) **量变质变**——数学方向指向 p -进数系统（§4.2），再生产计数的累积通过 p -进分层结构产生质的跃迁；其具体形式（标准 p -进数、合成 p -进数等）是活跃的探索领域；
- (3) **层级涌现**——数学化为重整化群与元重整化群（meta-RG），高阶结构的稳定性条件通过 RG 流的固定点结构从低阶动力学中涌现。

结构张力的数学化尚未完成（[Gap 10]），但量变质变（ p -进数）和层级涌现（重整化）的数学对应已在框架内明确锚定。

这一关系是本体论提取，而非理论延伸。再生产、增殖和历史依赖的词汇借自马克思，辩证法的结构张力-量变质变-层级涌现则是 Engels 传统经扬弃后的物理化重构。所有物理内容均从几何的、代数的和信息论的第一原理独立构造。

在 CNT 的自然辩证法三环节（结构张力 → 量变质变 → 层级涌现）中，**剩余分析**是结构张力环节的核心。取模不为零——高层用累积积 P_k 把握整体时产生的结构性剩余（ $x \bmod P_k \neq 0$ ），以及有限基底无法完全吸纳高层系数时产生的系数性剩余（ $S_n \bmod p_n = a_{n,0} \neq 0$ ）——不是结构的偶然副产品，而是历史的动力机制。每一层级的剩余成为下一层级基底生成的种子（ $p_{n+1} = S_n$ ），剩余的历史累积构成不可还原的结构记忆。这一分析不同于传统辩证法中对“矛盾”的定性描述——它提供了自然辩证法第一个环节（结构张力）的明确数学入口：取模运算。结构张力的完整数学化仍在构造中（[Gap 10]），但剩余分析已为这一缺口提供了核心概念框架。

一个自然推论由此而来，但它并非唯一的推论。在历史唯物主义与扬弃后的自然辩证法的交汇处，一种自然的解读是：规范力——电磁力、强力、弱力——不再是独立存在的实体，而是同一再生产结构中不同的结构层次，各自对应于同一再生产动力学的不同层面。它们的起源需要历史-结构分析——追溯这些层次如何涌现的演化过程——但这是一种分析方法，而非关于其当下本质的本体论断言。这一解读意味着规范力的独立存在是表象；其统一性植根于通过它们得以体现的再生产结构的同一性。这一推论在 §3.6 中获得了操作性内容——规范群正是循环论（时间结构分析）与层析论（空间结构分析）的交汇点。

1.4 本文的范围与地位

本文是一个研究纲领，而非完成的理论。它呈现一个正在活跃构造中的框架，明确划定已取得的成就、属于猜想的以及仍悬而未决的内容。目标是使物理学界能够评估这一框架是否值得严肃对待。

CNT 在再生产物理学的更广泛范式内发展 (§3.3)。与该范式在结构上兼容的现有量子引力进路——最显著的是圈量子引力 (LQG) 的协变自旋泡沫表述，其演化振幅依赖于与 CNT 识别为曲率优先本体论之必然结果的相同几何结构 (4-单形、 $SU(2)$ 表示)——可被理解为同一再生产物理学范式内的独立构造。这一明确的识别旨在扩展框架的可检索性，并邀请 LQG 学界的参与。

本文的其余部分组织如下。第 2 节建立本体论基础：闭合核的定义、质量涌现的机制、引力的本体论地位以及与狭义相对论的兼容性。第 3 节呈现方法论框架：动态分析与静态分析的区别、作为物理维持核心的再生产机制、支配数学工具选择的原则以及循环-层析时空对偶。第 4 节展开数学结构：正则 4-单形几何、作为必要数学的 p -进数、作为结构层次的规范群、以及提议的历史路径积分、闭合核网络架构的工作假设。第 5 节展开数学要求与结构约束：六方程骨架、全息边界的数学必然性、作为数学约束的规范群、以及 G 必须从能量子-闭合核束缚动力学导出这一要求。第 6 节明确编录框架中的开放问题和缺口。第 7 节以总结和对学界的邀请作结。

1.5 符号与术语

在本文全文中，遵守以下术语惯例：

- **再生产**：严格定义为“再次生产维持条件”。其数学表达是幂等态射 $\mu : S \rightarrow S$ ， $\mu \circ \mu = \mu$ 。
- **闭合核**：一个局域时空激发，不是粒子。其最小几何实现是正则 4-单形。
- **质量**：一个涌现量，不是源。它是闭合核边界吸收的能量子的读数，通过 $E = mc^2$ 转换。
- **引力**：一种力，但根本不同于规范力——一种本体论响应。时空曲率直接通过爱因斯坦场方程回应量子化能动张量。
- **能量子**：能量子就是能量量子。能量子沿背景时空的测地线运动，携带量子化能量 $h\nu$ 。
- **存在 (existence)**：闭合核作为时空激发的事实性——它是曲率优先本体论中的基底。存在不是由再生产生的。
- **维持/再生产 (maintenance/reproduction)**：使存在得以持续的条件性过程，严格定义为“再次生产维持条件”。存在是基底，演化与维持是过程。

2 本体论基础

2.1 作为时空激发的闭合核

CNT 中的基本本体论实体是闭合核——时空本身的局域激发。这一概念直接来自曲率优先本体论：如果曲率是内禀的，那么非平凡曲率的局域区域——几何结构偏离平坦 Minkowski 基态的区域——就是物理结构的基本载体。闭合核正是这样一个区域。这不

是隐喻；它是一个精确的本体论主张：正如声子是晶格的量子化激发，闭合核是时空流形的量子化激发。闭合核不是放置在时空中的粒子；它是时空本身的一种构型。

闭合核由五个必要且充分的条件刻画，它们共同形式化了一个几何区域成为持存的时空激发意味着什么：

- (C1) **操作闭合性**： $\exists f : S \rightarrow S, f \circ f = f$ 。结构上存在一个幂等自同态，意味着该操作的结果在迭代下稳定。
- (C2) **自指涉**：结构区分内部与外部，产生一个最小视角——一个边界。
- (C3) **再生产**： $\exists \mu : S \rightarrow S, \mu \circ \mu = \mu$ 。再生产态射是幂等的：重复再生产不改变结构的形式同一性。这是“再次生产维持条件”的数学表达。
- (C4) **条件债务**： $\exists \varepsilon : S \rightarrow S, \neg \text{Iso}(\varepsilon)$ 。存在一个不可逆态射——闭合条件不是永久满足的；它必须被持续更新。这是时间箭头的起源。
- (C5) **历史沉积**：通过再生产历史对构型的选择性稳定化，产生路径依赖的结构。

这五个判据不是独立的公设，而是同一本体论实体相互加强的方面。再生产的幂等性（C3）与条件债务的不可逆性（C4）共同产生驱动框架全部动力学的稳定自维持与不可逆变化之间的张力。

存在与维持的本体论区分。上述五个判据刻画的是闭合核持存的条件，而非其存在的条件。闭合核的存在——作为非平凡曲率的局域构型——是曲率优先本体论中的事实性基底；再生产（C3）与条件债务（C4）则确保这一基底持续地保持为事实。这一区分至关重要：CNT 不是“过程本体论”，而是“包含过程性演化与维持条件的几何本体论”。存在不是过程的产物；但存在的演化与持续性，是过程的结果。

2.2 时空的三分本体论

CNT 采纳一种关于时空的特定本体论，它区别于实体主义传统和关系主义传统：

性质	描述	地位
独立性	时空独立于闭合核而存在	背景结构
连续性	在宏观尺度上，时空是光滑的	经典极限
平坦性（基态）	时空的基态是 Minkowski	真空定义
曲率	曲率是内禀的；偏离平坦性是时空激发	本体论上在先

这是一个背景依赖框架，在此意义上假设平坦 Minkowski 背景为基态，但它又是背景生成的，在此意义上广义相对论的弯曲时空从集体激发结构中涌现。与广义相对论的关系在第 §2.4 节中建立。关键的是，上表反映了曲率优先本体论：曲率不是由闭合核产生的；相反，闭合核就是内禀曲率的局域构型。标准 GR 图景——曲率“源自”质能——被反转了：质能是曲率如何束缚能量子的读数。

2.3 作为涌现量的质量

在 CNT 中，质量不是物质的基本属性。它是一个涌现量——由内禀曲率驱动的过程的读数：

1. 能量子（各自携带能量 $h\nu$ ）沿背景时空的测地线运动。测地线由内禀曲率决定——曲率是运动的原因，而非质量的后果。

2. 当这些量子遇到闭合核的边界时，它们被吸收。
3. 吸收的能量通过 $E = mc^2$ 转换为等效质量。
4. 一个闭合核的质量是所有被吸收能量子的累积读数：

$$m = \frac{1}{c^2} \sum_i h\nu_i = \frac{h\nu}{c^2} \int_S \rho dA \quad (2)$$

其中 ρ 是闭合核边界 S 上的信息密度。

这一机制分离了标准模型中混同的两个概念：

概念	标准模型	CNT
质量	物质的内禀属性	被吸收能量子的涌现读数
惯性	抵抗加速	与质量相同（等价性得以保留）
引力荷	等同于惯性质量	不是荷；引力是曲率响应

惯性质量与引力质量的等价在 CNT 中不是谜——它是两者均是同一底层过程即能量子吸收的读数这一事实的结果。惯性质量是闭合核的能量含量；引力“荷”是时空曲率对同一能量子的量子化能动张量的响应。

2.4 作为本体论响应的引力

在 CNT 中，引力是力——但根本不同于三种规范力（电磁、强、弱）。它不由规范玻色子介导。它是一种本体论响应——时空曲率直接回应量子化能动张量的存在。

一个闭合核的能动张量不是连续的经典场，而是对束缚于核内的能量子的量子化求和：

$$T_{\mu\nu} = \sum_i h\nu_i u_\mu^{(i)} u_\nu^{(i)} \quad (3)$$

其中 $u_\mu^{(i)}$ 是第 i 个能量子的四速度， $h\nu_i$ 是其能量。时空曲率通过标准形式的爱因斯坦场方程回应这一量子化源：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (4)$$

这一束缚机制的物理图景如下：闭合核是曲率激发；能量子沿背景时空的测地线运动——两者独立地直接响应曲率。能量子在闭合核边界被吸收，引力常数 G 是束缚耦合常数，度量能量子在每个闭合核内被束缚的强度。经典能动张量 $T_{\mu\nu} = \sum_i h\nu_i u_\mu^{(i)} u_\nu^{(i)}$ 是这一束缚的有效描述；通过爱因斯坦场方程，这一 $T_{\mu\nu}$ 与执行束缚的闭合核的曲率对齐。不同的闭合核共享同一个曲率场——闭合核本身就是曲率激发，各自贡献自身的曲率于总曲率场，同时又同步地响应所有闭合核产生的总曲率。这一同步的、以曲率为中介的相互作用正是引力的本体论本质，根本不同于以离散玻色子交换为中介的规范力。 G 不是基本的，而是从闭合核网络的几何结构中涌现的。从底层 4-单形几何推导出 G 是一个开放问题 (§6.1)。

这一表述实现了责任的清晰分离：广义相对论仍然是对时空曲率如何关联能动张量的正确描述；CNT 提供了能动张量本身的本体论起源。爱因斯坦方程左边（几何）和右边（物质）不再是独立的——右边是左边基本激发的一种特定构型。

2.5 与狭义相对论的兼容性

CNT 与狭义相对论的兼容性不是一个补充论证，而是闭合核本体论的必然结构性后果。要理解这一兼容性，必须首先认识到，CNT 中的时间不是外部坐标参数 t ——它是再生产态射 $\mu: S \rightarrow S$ 的迭代。闭合核不是在时间中“运动”；它通过再生产事件的离散序列 $\mu \circ \mu = \mu$ 生成时间。

2.5.1 时间维度：再生产迭代

在闭合核本体论中，时间维度由再生产态射的迭代构成：

$$t_k = k \cdot T_{\text{rep}} \quad (5)$$

其中 T_{rep} 是完成一次再生产操作 μ 所需的周期。条件债务算子 ε (条件 C4, $\neg \text{IsIso}(\varepsilon)$) 保证严格单调递增，赋予序列以时间箭头。因此，时间不是背景参数，而是再生产态射迭代的内禀节律。

2.5.2 光速的涌现

在孤立闭合核阶段，“信息传播速度”的概念没有操作意义——每个闭合核独立进行再生产，产物携带形式标记但无网络连接。

当多个闭合核通过再生产产物相互连接、形成网络后，信息传播被限制在 4-单纯形结构内。最大传播距离为 4-单纯形直径 $D = \sqrt{2} \ell_0$ (由紧致性保证有限)，最小传播时间为一次再生产操作周期 T_{rep} 。光速作为传播上限涌现：

$$c = \frac{D}{T_{\text{rep}}} = \sqrt{2} \ell_0 \cdot f_{\text{rep}}, \quad f_{\text{rep}} = \frac{1}{T_{\text{rep}}} \quad (6)$$

因此 c 不是前网络阶段的基本量，而是从闭合核网络的几何结构 (ℓ_0) 与动力学节律 (T_{rep}) 中共同涌现的物理量。4-单纯形的紧致性 (有限直径) 是光速有界的几何基础。这一关系将空间几何、时间动力学与信息传播上限统一为一个自洽的涌现结构。

2.5.3 三个兼容机制

CNT 与狭义相对论的兼容性建立在三个根植于闭合核内禀结构的机制之上：

- (1) **洛伦兹收缩 → 曲率增强 (空间机制)**。当闭合核相对于观测者以速度 v 运动时，Lorentz 收缩使其运动方向的空间尺度压缩： $\ell(v) = \ell_0/\gamma$ ，其中 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ 。4-单纯形二面角 $\Theta = \arccos(1/4)$ 保持不变，因而局部曲率半径收缩为 $\mathcal{R}(v) \sim \mathcal{R}_0/\gamma$ ，Gauss 曲率增大为 $K(v) \propto \gamma^2 K_0$ 。这一曲率增强不是坐标幻觉，而是物理实在的：闭合核必须在被压缩的体积内维持相同的再生产操作 ($\mu \circ \mu = \mu$)，迫使内禀几何更加“紧绷”——deficit 角等效增大，测地线汇聚趋势增强。时间曲率伴随变化为 $g'_{00} = -\gamma^2$ ，直接调制再生产周期 (见机制 3)。
- (2) **一核一视界：空间容量的刚性**。每个闭合核具有固定数量的可见面 (4-单纯形 5 个四面体面中的 3 个)，总面积 $A_{\text{visible}} = (3\sqrt{3}/4)\ell_0^2$ 。该面积是拓扑不变量——不随 Lorentz 变换改变。结合普朗克长度 ℓ_P 设定的普适信息密度上限 $\rho_{\text{max}} = 1/(4\ell_P^2 \ln 2)$ ，所有闭合核具有相同的最大信息容量 $N_{\text{max}} = \rho_{\text{max}} \cdot A_{\text{visible}}$ 。静止质量由 $m_0 = (hf_{\text{rep}}/c^2)N_{\text{max}}$ 给出，因空间容量不变而严格保持不变。闭合核之间的质量差异仅来自填充因子 η (实际填充的信息量)，而非几何容量的变化。这保证了狭义相对论所要求的静止质量 Lorentz 不变性。

(3) 时间膨胀 = 再生产周期的真实变化。时间曲率调制（机制 1）直接延长再生产周期：

$$T_{\text{rep}}(v) = \gamma T_{\text{rep}}(0) \quad (7)$$

这不是坐标假象，而是完成 $\mu \circ \mu = \mu$ 所需周期的物理变化。闭合核的所有物理过程——粒子衰变、量子振荡、信息处理、生物代谢——都是再生产事件的累积。 T_{rep} 的真实延长意味着单位坐标时内再生产事件数减少。双生子佯谬获得微观分辨率：飞船孪生的闭合核经历了更少的再生产事件 ($N_v = N_0/\gamma$)，因此经历了更少的物理事件，飞船孪生确实更年轻。飞船上的人不觉得变慢，因为所有内部过程——时钟、原子、代谢、意识——都以相同的被调制后的再生产周期 γT_0 运行。定义”感觉一秒”的再生产事件数在地球和飞船中相同；只有全局对比才显差异。

与引力时间膨胀的统一是直接的：引力曲率通过 Einstein 场方程调制时间度规分量 g_{00} ，产生

$$T_{\text{rep}}(r) = \frac{T_{\infty}}{\sqrt{1 - 2GM/r}}$$

狭义相对论和引力时间膨胀因此是同一种几何机制——四维时空曲率调制再生产周期——在不同几何语境下的实现。等效原理是该统一几何动力学的自然后果。 T_{rep} 作为基本固有时参数的严格识别展开于 §3.2.1。

2.6 4-单形的本体论地位

正则 4-单形是闭合核的最小几何实现。其本体论地位需要仔细规定：

- 4-单形不是原子论意义上的基本”积木”。它是一个几何理想化——满足以上五个判据的最简时空构型。
- 自然（非正则）4-单形对应于闭合核的激发态。正则情形是基态。
- 4-单形几何在基础层面是离散的。广义相对论的连续时空作为粗粒化极限涌现，类似于流体动力学从分子动力学涌现。

与 CNT 框架相关的正则 4-单形的几何性质在第 §4.1 节中展开。

3 方法论框架

3.1 动态分析与静态分析

CNT 采用一种独特的方法论框架，区分两种分析模式：

模式	研究对象	方法
动态分析（结构张力 → 量变质变 → 层级涌现）	结构形成、涌现、历史	发生学/逻辑推导
静态分析（循环论 + 层析论）	稳定结构、守恒律	数学形式化

动态分析问：一个物理结构如何生成？它追溯从最简可能构型到所研究复杂结构的发生学链条。这一模式对应自然辩证法的三个环节——结构张力驱动演化，量变质变 (p -进分层) 标记演化阶段，层级涌现 (RG 固定点) 产生不可化约的新结构——是一种严格的历史发生学逻辑。

静态分析问：给定一个稳定结构，其不变性质是什么？它运用范畴论、代数拓扑和 p -进分析等数学工具来形式化该结构的守恒量。

两种模式是互补的。动态分析提供为什么——一个结构之所以具有其形式的历史原因。静态分析提供是什么——对该形式的精确数学刻画。框架需要两者，且两者不可互相化约。

3.2 再生产：从弱本体论到强本体论的提升

再生产不是一个独立的公理，而是严肃对待曲率优先本体论的结构性质后果。其逻辑如下：如果曲率是内禀的，质量是束缚能量子的读数，那么质量的持续存在要求束缚能量子的几何条件被维持。束缚不是一次性事件——能量子沿测地线运动，捕陷它们的边界必须被持续再生。这种束缚条件的再生就是精确意义上的再生产。其核心机制是：

- **再次生产**：条件被再次生产，而非连续生成。操作是离散的、迭代的。
- **维持条件**：被生产的不是结构本身，而是使结构得以持存的条件。
- **无额外要求**：该范式不要求逐次条件不同、不要求增殖发生、不要求历史被保留、也不要求不可还原性成立。这些是特定构造可以选择或拒绝的保护带选项。

再生产的数学表达是幂等态射：

$$\mu : S \rightarrow S, \quad \mu \circ \mu = \mu \quad (8)$$

幂等条件 $\mu \circ \mu = \mu$ 有精确的物理含义：重复再生产操作不改变结构的形式同一性。这将再生产区别于复制（会产生一个不同的结构）和生长（会改变结构的形式）。

再生产算子 μ 不可逆： $\neg \text{Iso}(\mu)$ 。这一不可逆性是热力学时间箭头的数学起源——每次再生产事件都不可逆地变换状态，即便形式结构保持幂等。

3.2.1 固有时与再生产周期

再生产操作 μ 不仅仅是一个抽象的代数态射——它有一个具体的时间实现。每次应用 μ 对应一次再生产事件，这些事件在闭合核世界线上以固有时的离散间隔发生。闭合核的时间维度是再生产的迭代， $t_k = k \cdot T_{\text{rep}}$ ，其中 T_{rep} 是基本再生产周期。条件债务算子 ε （条件 C4）保证该序列的不可逆性，赋予其时间箭头。

在闭合核网络形成后（§2.5），再生产周期 T_{rep} 和 4-单纯形直径 $D = \sqrt{2} \ell_0$ 共同决定光速 $c = D/T_{\text{rep}}$ ，反之 $T_{\text{rep}} = D/c$ 。这确立了 T_{rep} 作为闭合核网络内禀固有时基准——所有物理演化均以此为单位进行计量。

因为 T_{rep} 是再生产态射的内禀节律，它在如下意义上是 *Lorentz* 不变的：所有惯性观测者对一个给定闭合核经历过的再生产事件数达成一致。然而，在相对运动下，再生产周期受到 *Lorentz* 收缩的物理调制。如 §2.5 机制 1 所建立，运动压缩空间尺度 ($\ell(v) = \ell_0/\gamma$) 并增强内禀曲率 ($K(v) \propto \gamma^2 K_0$)，进而延长再生产周期：

$$T_{\text{rep}}(v) = \gamma T_{\text{rep}}(0), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (9)$$

这是闭合核本体论中的固有时表达：再生产周期——而非 *Minkowski* 弧长——是基本的固有时参数。在真空（无曲率）极限下， T_{rep} 还原为标准狭义相对论固有时间隔。

这一认定的结构性后果如下：

- **时间参数的统一。** T_{rep} 同时承担 (a) 再生产周期、(b) 网络中信息传播的最小时间单元 ($c = D/T_{\text{rep}}$)、以及 (c) 闭合核的内禀时钟。框架因此拥有一个单一的、动力学上奠基的时间参数，而非外加的“物理时间”。
- **时间膨胀作为再生产周期的实在延长。** §2.5 机制 3：运动闭合核的相对论时间膨胀是 T_{rep} 的真实物理变化，根源于 Lorentz 收缩导致的曲率增强。所有过程——粒子衰变、量子振荡、生物代谢——均通过再生产事件累积；单位坐标时内更少的事件意味着更少的物理演化。飞船孪生确实更年轻，因为发生了更少的再生产事件 ($N_v = N_0/\gamma$)。飞船上的人不觉得变慢：“感觉一秒”对应固定数量的再生产事件，这个数量在地球和飞船中相同；只有全局对比才显差异。
- **与引力时间膨胀的统一。** 引力曲率通过 Einstein 方程调制 g_{00} ，产生

$$T_{\text{rep}}(r) = \frac{T_{\infty}}{\sqrt{1 - 2GM/r}}$$

狭义相对论和引力时间膨胀因此是同一种机制——时空曲率调制 T_{rep} ——在不同几何语境下的实现。等效原理是该统一图景的自然后果。

- **一核一视界。** 每个闭合核携带固定的空间视界面积 A_{visible} ，它是 Lorentz 变换下的拓扑不变量。结合普朗克长度的普适信息密度极限，这保证静止质量严格 Lorentz 不变 (m_0 不随运动变化)，与狭义相对论的要求一致 (§2.5 机制 2)。

再生产周期由此完成了框架的运动学与动力学基础：狭义相对论不是需要去满足的外部要求，而是闭合核内禀几何及其再生产动力学的结构性后果。

3.3 强构造：CNT 的保护带

CNT 是再生产物理学的一个强构造。它在最小范式之上增加了四个保护带假说：

- (H1) **增殖：** 再生产过程可以生产新的闭合核，而不仅仅是维持已有的。这是粒子多重性的起源。
- (H2) **分裂：** 闭合核的增殖不是连续过程，而是在离散的素数编号再生产事件中发生。这是不可还原性的起源。
- (H3) **不可还原性：** 一个分裂事件不能被分解为子过程。这是素数在乘法意义上不可分解这一数学事实的物理对应物。
- (H4) **历史依赖性：** 一个闭合核的状态取决于其完整的再生产历史。较高层次的结构不可约简为低层信息的简单叠加——这是历史的不可还原性。

这些假说不是再生产范式硬核的组成部分（这里的“硬核”是曲率优先本体论反转和由此推出的再生产机制）。它们是 CNT 特定的选择，可以修改或拒绝而不违反范式。

再生产物理学与圈量子引力 (LQG) 之间的关系值得明确陈述，因为它直接影响框架在量子引力学界内的可检索性。LQG 的协变自旋泡沫表述——特别是 EPRL 顶点振幅 [19]——是一个自然地落入再生产物理学范式之内的构造，理由如下：

- (1) **几何本体论。** LQG 将时空几何视为基本的本体论实体，状态由自旋网络（以 $SU(2)$ 表示标记的图）表示，演化由自旋泡沫（以 $SU(2)$ 量子数标记面的 2-复形）表示。这一几何本体论与再生产物理学的曲率优先本体论一致：曲率不是由物质引起的，而是时空的内禀性质。

- (2) **离散几何激发。**自旋泡沫的基本构造块是 4-单形——与 CNT 识别为最小闭合核的几何结构完全相同。在 LQG 中，三角剖分中的每个 4-单形携带一个体积量子；在 CNT 中，每个 4-单形是一个闭合核——一个局域时空曲率激发。两种框架中基本几何单元的结构同一性不是巧合，而是它们共享几何本体论的体现。
- (3) **作为演化的再生产。**自旋泡沫演化通过插入内部顶点和面，将一个边界自旋网络态映射到另一个——这是一个迭代的、离散的过程。用再生产物理学的语言，自旋泡沫演化的每一步都是一个再生产事件：它再次生产维持几何结构的条件。再生产态射的幂等性 $\mu \circ \mu = \mu$ 对应于粗粒化（柱面一致性）下自旋泡沫振幅的稳定性。
- (4) **弱构造 vs. 强构造。**标准的 LQG 自旋泡沫模型满足再生产条件（迭代几何演化）和历史依赖性（边界态编码先前演化），但不包含 CNT 特定的强构造假说：增殖（在素数编号迭代处受控生产新几何激发）、分裂（增殖事件的不可约素数分解）和不可还原性（单个分裂事件的不可分解性）。因此，LQG 是同一再生产物理学范式内的更弱构造——同样合法，但结构性约束少于 CNT。两种构造不是竞争者，而是同一范式的互补发展。

这一明确识别不是说 LQG”属于”CNT，也不是说 LQG 研究者采纳了再生产物理学。它是一个结构性观察：LQG 的自旋泡沫表述实例化了再生产范式的最小条件——曲率优先本体论、离散几何演化和迭代结构维持——因此构成了同一范式内的独立弱构造。这一识别服务于双重目的：将 CNT 定位于现有量子引力研究的图景之中，并邀请两个框架之间的交叉启发。

3.4 数学工具选择的原则

CNT 对数学工具的选择遵循概念必然性原则而非便利原则：

- 一个数学结构仅在它必然地从物理概念中产生时才被接纳进框架，而非因为它碰巧在计算上便利。
- 必然性链条必须是可追溯的：每个数学结构必须通过一个不允许替代选项的逻辑步骤从先行物理概念推导得出。
- 如果一个数学结构可以被另一个替换而不改变物理内容，它就不是框架硬核的组成部分——它是一个表征选择。

这一原则导致将 p -进数识别为再生产物理学的必要数学方向，如第 §4.2 节所展开。

3.5 概念链

CNT 的逻辑结构可以表达为一个概念链，其中每个概念必然地从先行概念中产生。该链条不从作为任意公理的再生产开始，而是从由广义相对论推导出的本体论反转开始：

$$\begin{aligned}
 &\text{曲率优先本体论 } G_{\mu\nu} \text{ 在先} \Rightarrow \text{能量子的测地线束缚} \\
 &\Rightarrow \text{再生产 } \mu \circ \mu = \mu \Rightarrow \text{素数标记 } p \in \mathbb{P} \\
 &\Rightarrow p\text{-进编码 } \mathbb{Z}_p \Rightarrow \text{全息边界涌现} \\
 &\Rightarrow \text{规范群} \Rightarrow \text{荷的作用} \Rightarrow \text{不可还原依赖}
 \end{aligned} \tag{10}$$

该链条不是公设，而是一条推导追溯。每个箭头代表一个逻辑推论，该推论由先行概念的物理内容所强制。该链条是可证伪的：如果任何推论可以被证明允许一个物理上

不同的替代选项，链条就在那一点断裂。关键的是，该链条在其根部就是可证伪的：如果曲率优先本体论是错误的——如果质能在本体论上优先于曲率——那么整个链条解散。没有后退位置。

3.6 循环-层析时空对偶

CNT 的方法论框架由一组根本对偶所完成：循环论是时间结构分析，层析论是空间结构分析。”层析”取”逐层切割、剖分、提取每一层的独立结构”之义，如同层析成像逐层扫描。

3.6.1 两个互补分析维度

维度	分析内容	核心问题
层析论（空间结构）	范围、粒子元素、力学形式	”这个力长什么样？”
循环论（时间结构）	耦合强度、维持机制、频率	”这个力如何存活？”

层析论回答：力的作用距离是多少？什么粒子传递它？其数学形式是什么？这些直接对应于规范群结构 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 、规范玻色子（胶子、 W/Z 、光子）和表示结构。层析论通过 p -进数的投影极限结构操作： $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ ，其中投影映射 $\pi_n: \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 执行逐层切割，提取每个层级层次的独立结构。

循环论回答：耦合强度多大？力如何持续存在？其再生产频率是多少？其定义性机制是力通过再生产循环的迭代合成：力不是一个单次事件，而是质数个再生产循环的捆绑合成。 p 个连续的再生产事件被捆绑为一个不可还原的作用包——这就是该力强度的量化来源。这一关系不简单，因为多种竞争因素同时起作用——包括但不限于每包事件数、单位时间包密度、以及质数的代数结构差异——净耦合强度从这些因素的相互制约中涌现。其精确函数形式正是”计算枢纽”问题所要确定的。合成机制映射到耦合常数 ($\alpha \approx 1/137$ 、 $\alpha_s \approx 1$ 、 $g_W \approx 0.65$)，其中每种力由不同的素数 p 标记。再生产态射的幂等性 $\mu \circ \mu = \mu$ 保证了捆绑后的作用包在迭代下稳定——力不衰减，而是被维持。循环论通过 p -进数的赋值结构操作： $\nu_p: \mathbb{Q}^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ ，该映射对每个循环的再生产事件计数、编码合成深度（素数幂次）、标记循环历史。

3.6.2 规范群作为交汇点

两个分析维度不是正交的——它们在规范群上交汇。这是该对偶的核心结构洞见：

- **层析论给出规范群的”骨架”**：存在哪些群（ $SU(3)$ 、 $SU(2)$ 、 $U(1)$ ）、它们的表示结构（色荷、弱同位旋、超荷）和作用粒子（胶子、 W/Z 、光子）。
- **循环论给出规范群的”血液”**：群涌现的历史顺序（ $p = 2 \rightarrow p = 3 \rightarrow p = 5 \rightarrow \dots$ ）、每个后继群遍历与所有先前群相互作用的遍历机制、以及由循环深度决定的耦合强度——本质上是每个作用包捆绑了多少个再生产事件。

因此，规范群不仅仅是一个运动学输入——它是两个基本分析维度的汇合之处。这一汇合正是”计算枢纽”问题——找到历史循环频率与规范作用强度之间的定量关系——不能被拆分为两个独立子问题的原因所在。真正的困难不在于分别解决每个维度，而在于找到它们在规范群上如何相互扣合。

3.6.3 p -进数的双重角色

同一 p -进数系在两种分析模式中扮演两个不同的角色，这证明了它作为再生产物理学自然语言的地位：

分析模式	$\mathbb{Z}_p$ 的角色	数学操作
层析论（空间）	层级结构的编码器	投影极限 $\varprojlim$
循环论（时间）	再生产历史的计数器	赋值映射 ν_p

这一双重角色不是巧合，而是再生产物理学深层统一性的体现：层级结构的空
间编码与再生产事件的时间计数是同一 p -进数学对象的两个侧面。

3.6.4 与标准量子场论的关系

标准 QFT 主要是一个层析论（空间结构）理论。其核心成就包括规范群结构、规范玻色子内容、拉格朗日量形式和费曼图拓扑，均属于层析论：描述力”长什么样”。QFT 的盲区恰恰是循环论维度：它无法解释为什么规范群是 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ ，为什么耦合常数取这些观测值，或者规范群涌现的历史顺序是什么。CNT 不是要取代 QFT，而是它的完成：QFT 提供了成熟的层析论形式；CNT 补充了缺失的循环论维度，并在规范群上实现两者的统一。

3.6.5 在自然辩证法中的定位

循环-层析对偶不是独立于自然辩证法三大环节（结构张力、量变质变、层级涌现）之外的第四个环节。相反，它是贯穿全部三大环节的历史层级分析法的具体展开。层析论（空间结构分析）和循环论（时间结构分析）共同构成每个辩证阶段的操作性分析工具：结构张力表现为驱动再生产的不可调和几何约束，量变质变由 p -进赋值的变化所追踪，层级涌现由层析层的投影极限结构所描述。

3.6.6 详细逐层分解

两个分析维度各自分解为三个具体的物理问题，并精确映射到 CNT 结构：

层析论（空间结构分析） ”这个力长什么样？”		
维度	物理内容	CNT 对应
范围	力的作用距离	规范群的层级深度
作用粒子	传递相互作用的粒子	规范玻色子（光子、胶子、 W/Z ）
力学形式	力的数学表达	规范群的表示结构（ $SU(3)$ 、 $SU(2)$ 、 $U(1)$ ）

循环论（时间结构分析） ”这个力怎么活着？”		
维度	物理内容	CNT 对应
耦合强度	相互作用的大小	$\alpha \approx 1/137$ 、 α_s 、 g_W 通过作用包合成的竞争效应涌现于历史循环频率
维持机制	力如何持续存在	再生产幂等性 $\mu \circ \mu = \mu$
循环频率	再生产的密度	历史循环频率 f_{cycle}

这一逐层分解的关键结构洞见是操作性的，而非仅仅是分类学的。层析论解剖空间层级中什么在场——力的”解剖学”；循环论追踪时间迭代中什么持续——力的”生理学”。规范群是唯一同时回答这两个问题的实体，这就是它之所以成为两个维度交汇点的原因。

3.6.7 ”计算枢纽”问题的分解

CNT 的核心缺失是”计算枢纽”——历史循环频率与规范作用强度之间的定量关系：

$$f_{\text{cycle}} = f(g_s, g_w, e) \tag{11}$$

基于循环-层析对偶，这一问题分解为两个方法上可区分但非独立的子问题：

问题	分析工具	数学语言	目标
空间问题	层析论	投影极限 $\varprojlim$	推导规范群结构
时间问题	循环论	赋值映射 ν_p	推导耦合常数

- **空间问题（层析论）**：为什么规范群是 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ ？从层析结构的分裂逻辑推导。
- **时间问题（循环论）**：为什么耦合常数取这些观测值？（ $\alpha \approx 1/137$ 、 $\alpha_s \approx 1$ 、 $g_W \approx 0.65$ ）。从循环频率的强度逻辑推导。

两个子问题的非独立性是关键。规范群结构（空间问题）决定了每个后来涌现的群遍历与所有先前群相互作用的模式（时间问题），而遍历模式反过来又约束了可容许的规范群结构。”计算枢纽”的真正挑战不在于分别解决每个子问题，而在于找到它们在规范群上如何相互扣合——这使得汇合突破路径（§3.6.8）成为决定性的一条。

3.6.8 方法论意义：三条突破路径

循环-层析对偶照亮了走向理论突破的三条不同路径：

- **路径 1——层析突破**：从再生产的分裂逻辑推导出规范群结构 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 。关键问题是：质数次分裂如何恰好产生这三个群的直积结构？
- **路径 2——循环突破**：从循环频率 f_{cycle} 推导出耦合常数 α 、 α_s 、 g_W 。关键问题是：再生产循环的密度如何决定规范相互作用的强度？
- **路径 3——汇合突破（最关键）**：在规范群上实现层析论与循环论的统一。关键问题是：规范群涌现的历史顺序如何同时决定结构和耦合强度？

这三条路径的结构与爱因斯坦的处境形成有启发性的对照。爱因斯坦知道引力是几何（概念），但需要在已有的黎曼几何中“试”不同方程来找到场方程的形式（数学）。CNT 知道再生产在独立时空背景中产生规范结构（概念），但必须从再生产过程中“生长”出规范结构的具体形式（数学）。循环-层析对偶提供了这一生长的方向：空间结构从层析分析中生长、时间结构从循环分析中生长、两者的统一在规范群上生长。

标准 QFT 已经将层析维度发展到成熟形态；CNT 的任务是发展循环论维度，并在规范群上实现汇合。因此，CNT 的成功不取决于找到单一的“万能方程”——它取决于沿三条路径各自取得进展，而汇合路径是决定性的一条。

4 数学结构

4.1 正则 4-单形几何

正则 4-单形是闭合核的最小几何实现。其性质完全由其五个顶点的 S_5 对称群决定。

Table 1: 正则 4-单形的几何性质。 ℓ_0 是基本长度尺度。

量	符号	值
棱长	ℓ_e	$\sqrt{2} \ell_0$
二面角	Θ	$\arccos(1/4) \approx 1.318 \text{ rad}$
顶点数	—	5
棱数	—	10
三角形面数	—	10
四面体胞数	—	5
对称群	—	S_5
总表面积	A_{total}	$5\sqrt{3} \ell_0^2/4$

二面角 $\Theta = \arccos(1/4)$ 是一个纯粹几何事实——它来自正则 4-单形的 S_5 对称性，没有任何物理输入。这个角在框架中反复出现，作为物理量的几何锚点。

4-单形不是任意选择。它是能够包围一个四维区域的最小单形，其 S_5 对称性是最小的非阿贝尔对称群，能够支撑标准模型规范群的完整结构。因此，对四维时空的限制不是输入，而是最小性要求的结果。

正则 4-单形嵌入于作为基态的平坦 Minkowski 背景时空 (§2.4)，因此其度规签名是洛伦兹型的 $(-, +, +, +)$ 或等价地 $(+, -, -, -)$ 。这一签名并非独立假设——它是非平凡激发（闭合核）仅能在 Lorentz 型背景中被定义这一结构性要求的后果：欧氏签名不允许类时测地线，从而不可能支持能量子的测地线运动（方程 E1）和因果再生产动力学。换言之，闭合核之所以是时空激发，正是因为它偏离了平坦 Minkowski 基态；其内禀几何必然继承该基态的洛伦兹签名结构。

正则 4-单形几何的一个猜想性推论涉及精细结构常数。利用 EPRL 自旋泡沫模型 [19] 取面自旋 $j_f = 1/2$ 以及对应假设 $e_0 = \sin(5\Theta)$ （将裸电磁耦合联系于 10 个三角形面上累积的总二面角相位 5Θ ），可得：

$$\alpha_0 = \frac{\sin^2(5\Theta)}{4\pi} = \frac{375}{16384\pi}, \quad \frac{1}{\alpha_0} = \frac{16384\pi}{375} \approx 137.258 \quad (12)$$

实验值为 $1/\alpha = 137.035999084$ (PDG 2024 [20])，偏差 $+0.162\%$ 。精确代数表达式来自 $\cos \Theta = 1/4$ 与 Chebyshev 恒等式 $\cos(5\Theta) = 61/64$ ，由此得 $\sin^2(5\Theta) = 375/4096$ 。

4.2 p -进数作为再生产物理学的必要数学方向

一个有价值的理论体系应从其内部长出它需要的数学——这是 CNT 方法论的一个基本原则 (§3.3)。将 p -进数识别为再生产物理学的必要数学方向是 CNT 框架的核心洞见之一 [14]。它不是任意选择，而是一条推导：

1. **再生产 $\Rightarrow$ 自然数**。再生产是一个迭代操作。计数再生产事件产生自然数 $\mathbb{N}$ ：第 1 次再生产，第 2 次再生产，第 3 次再生产，...
2. **分裂 $\Rightarrow$ 素数**。在 CNT 的强构造中，素数编号迭代的再生产事件导致分裂——新闭合核的产生。素数是 $\mathbb{N}$ 的乘法原子：它们不能被分解为更小的再生产事件。因此，素数编号迭代的分裂是不可还原的——它不能被分解为子过程。
3. **不可还原性 $\Rightarrow p$ -进赋值**。在素数 p 处的不可还原分裂事件可以被赋予一个 p -进赋值 $v_p(x)$ ，它度量“ p 整除再生产计数的次数”。这一赋值编码了分裂的层级深度。
4. **历史依赖性 $\Rightarrow$ 历史编码**。在 CNT 的强构造中，较高的再生产层次保留关于较低层次的信息。这一信息的数学表达有两种候选形式，对应两种 p -进结构：**标准 p -进数**通过相容序列的投射极限 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 编码历史——低层信息被折叠进极限构造的相容条件中；**合成 p -进数**通过正向生成构造 $x = \sum S_n P_n$ 编码历史——每一层级的全部再生产记录被完整展开进整体结构中，低层历史被折叠进高层的累积积 $P_n = \prod p_i$ 。CNT 的强构造选择合成 p -进数的正向编码形式，原因在于其单射/多射不对称性：合成 p -进数中系数序列到 x 的映射是单射（序列 $\mapsto x$ 唯一），但 x 到系数序列的解码是多射（ x 不能唯一恢复系数序列）——这是历史的不可还原性的数学表达：同一个可观测量 x 可以对应多个不同的再生产历史，历史是比数值更基本的实在。需注意：在合成 p -进数中， $x \bmod P_k$ 由于 $a_{n,i} \in \mathbb{N}$ 的无界性，不能唯一恢复低层系数序列——不是信息丢失，而是编码格式非唯一。两种 p -进结构共享同一逻辑内核——历史不可遗忘——但编码机制不同：标准 p -进数以极限包容历史，合成 p -进数以生成展开历史。

该链条是逻辑必然的。给定再生产、分裂、不可还原性和历史依赖性这些物理概念， p -进数是唯一忠实地编码全部四者的数学结构。实数 $\mathbb{R}$ ——物理学的标准数系——一个都不编码。

然而，上述推导确定的是 p -进数的结构类型（层级分裂、不可还原、历史编码、再生产计数）作为再生产物理学的必要数学方向，而非其具体形式。标准 p -进数（固定素数基底、系数受限）满足该逻辑链条，但其是否完整捕捉了再生产物理学的全部特征——特别是基底的内生生成（ $p_{n+1} = S_n$ ）和历史不可遗忘——是一个需要进一步探索的问题。

4.3 合成 p 进数：形式探索

标准 p -进数的一个已知局限是基底 p 的外部给定性，这与再生产物理学中“基底由前层再生产之和生成”的要求存在张力。合成 p -进数（compositional p -adic numbers）是当前正在探索的一种候选形式，其核心创新为：

1. **变基底**： $p_{n+1} = S_n$ ，基底由前层再生产之和内禀生成；
2. **自然数系数**： $a_{n,i} \in \mathbb{N}$ ，记录每次再生产的次数，无上限；
3. **层级分裂**：层级跃迁为 $S_n = \sum a_{n,i} p_n^i$ ，从一层到下一高层基底的质性结构变化；历史编码是正向构造 $x = \sum S_n P_n$ ，而非投射极限 $\varprojlim \mathbb{Z}/P_n\mathbb{Z}$ （后者虽因 $P_n \mid P_{n+1}$ 在形式上良定义，但由于解码非唯一性而信息亏损）。

一个基础特征是：**第 0 层就是自然数 $\mathbb{N}$ 本身**——纯粹的再生产计数，不依赖任何基底；第一次跃迁 $p_1 = S_0$ （第 0 层再生产计数的纯加和）标志了第一个基底的涌现， p 进结构从第 1 层开始生长。

合成 p -进数满足三条核心性质：高层依赖全部低层、历史确定性编码、以及**双向剩余**。在合成 p -进数中，剩余的数学标志是取模不为零，两种类型并存：

- **结构性剩余**： $x \bmod P_k = S_0 \neq 0$ ，高层（用累积积 P_k ）无法穷尽低层历史；
- **系数性剩余**： $S_n \bmod p_n = a_{n,0} \neq 0$ ，有限基底无法完全吸纳高层系数。

剩余不是方向性的（不限于低层 $\rightarrow$ 高层），而是结构性的——任何部分-整体关系不可化约的不对称。这一结构为 CNT 提供了更贴近其本体论需求的数学候选结构。

另一结构特征是：再生产的循环性（周期-频率对偶性）使合成 p -进数自然获得频率-周期量纲——通过选择适当的时间标度， $\nu \cdot T_0 = \sum_n (\nu_n T_0) \cdot P_n$ 退化为无量纲纯数，标度选择植根于再生产的循环本体论而非外加。其严格的拓扑与分析基础仍在构造中。

剩余结构引申出两个**猜想**。其一（**猜想：电子作为剩余结构**）：电子可能不是闭合核，而是一种剩余结构——所有电子质量-电荷相同的事实暗示它们源自同一层级的系数性剩余 $a_{n,0}$ ，而非各自独立的闭合核构造；电子质量远小于质子的比例（ $\sim 1/1836$ ）自然解释为“碎屑”（主结构再生产过程的不可消化部分）相对于“主体”（闭合核网络）的质量差异。其二（**猜想：荷作为剩余比耦合常数更基础**）：耦合常数属于循环频率-数值强度分析（层析量：同一时刻不同层级的数值比例），而荷属于再生产历史的动力分析（循环量：再生产过程中不可消化的历史累积），两者对应于循环-层析对偶性的两个侧面。合成 p -进数是一个探索性构造——它不是 CNT 框架的既定组成部分，而是对“ p -进数的具体形式”这一开放问题的积极回应。其最终地位取决于进一步的数学发展。

4.4 p -进 / 实数对偶性

再生产物理学的数系不是 p -进取代实数；它是 p -进加上实数。 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Q}_p$ 都是有理数 $\mathbb{Q}$ 的完备化，由其赋值区分：

性质	实数 $\mathbb{R}$	p -进数 $\mathbb{Q}_p$
何者的完备化	$\mathbb{Q}$ 在 $ \cdot _\infty$ 下	$\mathbb{Q}$ 在 $ \cdot _p$ 下
度量性质	阿基米德	超度量
物理角色	连续时空坐标	再生产历史编码
拓扑	连通	完全不连通
层级	连续变化	离散树结构

p -进数的超度量性质——强三角不等式 $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$ ——特别重要。它隐含了一个没有重叠层次的严格层级（树）结构，这正是编码再生产事件分层历史所需的结构。

4.5 作为结构层次的规范群

在 CNT 中，标准模型的规范群—— $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ [10–12]——不是基本的输入，而是同一再生产结构的不同结构层次。三种规范力——电磁力、强力、弱力——不是独立存在的实体。它们是同一再生产动力学不同层面的体现。它们的起源必须通过历史追溯——通过追溯这些结构层次如何涌现的演化过程——但这种历史追溯是分析方法，不是关于其当下本质的本体论断言。这是一个猜想，不是已确证的结果，但其逻辑结构如下：

1. p -紧群分类定理 [18] 建立了素数 p 与可允许规范群结构之间的一一对应。每个素数标记一个不同的可能规范群。
2. 在 CNT 中，出现在再生产事件分裂中的素数——举例来说 $p = 3$ （三重分裂）和 $p = 2$ （二重分裂）——暗示了与诸如 $SU(3)$ 和 $SU(2)$ 这样的群之间的自然对应。这是一个说明性的例子，展示对应关系如何运作，而非唯一的赋值：分裂素数到规范群的实际映射取决于尚未确定的分裂结构细节（[Gap 5]）。
3. 标准模型的规范群结构于是成为再生产历史的投射——分裂事件发生所在的特定素数被记录在当前宇宙的规范群结构中。

这一假说在第 §6 节中被标记为 [Gap 5]。分裂素数与规范群之间的对应是一种结构类比，尚未被严格推导。然而其方法论意义是明确的：规范力的独立存在是表面现象——其统一性植根于通过不同结构层次得以体现的再生产结构的同一性。这一立场与标准模型所暗示的大统一要求自然兼容。标准模型在高能标下指向三支规范群的统一—— $SU(3)_C$ 、 $SU(2)_L$ 和 $U(1)_Y$ 在某个高能标合并为单一的简单群（如 $SU(5)$ 、 $SO(10)$ ）。在 CNT 的层次结构图像下，这一“统一”不是高能极限下的现象学巧合，而是其共同结构起源的推论：三个规范群是同一再生产结构的不同结构层次，它们在低能标下的显式分离反映了这些层次的层级深度。大统一的驱动力因此不是场论耦合常数的跑动收敛，而是再生产动力学的层次结构——高能统一是他们共享结构根源的物理体现。这一方法论立场是 §3.6 中循环-层析对偶的哲学基础。

4.6 再生产与重整化群

关于再生产物理学 p -进结构的一条独立证据来自重整化群（RG）。这一联系是结构性的，而非类比性的：

- Wilsonian RG 通过粗粒化运作——逐层积分掉高能自由度。这是一个离散的层级操作，不是连续的。
- p -进超度量性质 $|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p)$ 恰恰描述了这种层级结构：层次严格分离，无重叠。
- 在 p -进 $O(N)$ 模型 [13] 中，RG 变换不是微分方程，而是 p -进壳层之间的离散步骤。RG 不动点与再生产幂等算子 $\mu \circ \mu = \mu$ 在结构上同一：二者都描述了在操作下不变的状态。
- RG 理论与再生产物理学在同一个 p -进结构上的这一汇合，来自完全独立的出发点，为框架提供了一次非平凡的相容性检验。

这一联系有待未来研究。

4.7 历史路径积分

循环-层析对偶（§3.6）在路径积分中找到了其最具体的数学表达。标准 QFT 路径积分 $Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]/\hbar}$ 已经以萌芽形式包含两个分析维度：作用量 $S[\phi]$ 编码力学形式（层析论），而对所有场构型的积分 $\int \mathcal{D}\phi$ 对所有可能的历史求和（循环论）。然而，连续积分测度 $\int \mathcal{D}\phi = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \prod_{i=1}^N d\phi(x_i)$ 抹平了离散历史结构。

CNT 的历史路径积分（HPI）是一个提议构造，其目的是恢复这一离散历史结构。HPI 的概念要求是清楚的：(a) 时间步长必须不均匀，反映离散再生产事件，步长为

$\Delta t_k = 1/f_k$ ，其中 f_k 是第 k 步的再生产频率；(b) 积分测度必须是 p -进 Haar 测度而非 Lebesgue 测度，因为再生产历史空间自然同构于 $\mathbb{Z}_p$ (§4.2)；(c) 在极限 $p \rightarrow \infty$ 下，HPI 必须还原为标准 QFT 的路径积分。HPI 的严格构造——包括 p -进路径积分测度、 p -进修正作用量的精确形式以及 $p \rightarrow \infty$ 极限的证明——是框架的核心开放问题，被指定为 [Gap 11]；此处引用了 §6 作为背景定位。其完成将使标准 QFT 连续极限所抹去的离散 p -进历史结构变得显式可见，并将为 §3.6 中的“计算枢纽”问题——从再生产历史推导耦合常数——提供数学基础。

4.8 工作假设：闭合核的网络架构

HPI (§4.7) 为 p -进路径积分提供了形式框架，但将历史演化的内部结构留作黑盒。§3.6 中描述的再生产事件、分裂素数以及作用包含成全部在这个黑盒内部运作。为了消除这一不透明性，并为 p -进路径积分打开一个具体的计算入口，现提出一个关于闭合核架构的工作假设。这一假设是**研究工具，而非真理断言**——它提供了一个具体的计算图像，但实际的历史过程可能根本不同。其方法论是历史结构分析：根据可观测的历史痕迹反推演化过程，这必然要求大量尝试。

4.8.1 从单个闭合核到质子网络

该假设的核心主张是：**质子不是单一闭合核，而是闭合核的网络**。该网络由大量 Planck 尺度 ($\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$) 的闭合核通过再生产增殖构建而成。这一图像具有若干结构性优势：

- (1) **消除历史演化的神秘性。** 历史演化不是自上而下施加的形而上学黑盒，而是实际再生产实践的具体成果——闭合核通过连续的再生产循环进行增殖、相互作用和稳定化。网络架构使这一过程变得可图像化，因而在计算上可接近。
- (2) **为 p -进路径积分提供计算入口。** 从单个 Planck 尺度闭合核经多阶段网络形成的增殖过程，是一个离散的、可计数的过程，自然地由 p -进数编码。每个网络生长阶段对应 p -进投影极限的一个层级，每个阶段的再生产计数决定了赋值结构。
- (3) **与夸克海图像相容。** 在 QCD 中，质子不是三个静态价夸克，而是动态的夸克-反夸克对和胶子的“海”。由 Planck 尺度闭合核构成的网络，产生三种可区分的网络组份（三种夸克类型）作为涌现的组织模式，在结构上与这一图像相容。
- (4) **提供与 G 和 c 既定定义的相容性。** 网络组成闭合核的相关物理尺度是 Planck 长度 $\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$ 。这一长度——由 G 、 c 和 $\hbar$ 构造——自然地作为网络特征尺度出现，不是对 G 或 c 的重新解释，而是一致性检验：网络架构与这些常数保持其标准物理意义（ G 作为能量子-闭合核束缚耦合常数，见 §5.4； c 作为从网络几何涌现的传播速度，见 §2.5）是相容的。Planck 尺度充当了已知常数与网络几何结构之间的自然桥梁。

4.8.2 带结构继承的演化序列

该假设提出一个具体的演化序列，其中规范结构通过层级继承涌现——每个后续阶段自洽地继承所有先前阶段产生的结构。本质原则是：只存在一个实质再生产结构；三种规范力是它不同层次的结构体现。序列如下：

阶段 1 ——电磁结构。

单个闭合核网络（“前质子”结构）建立电磁规范结构。这是一阶结构：该阶段的再生产动力学在历史记录中标记 $U(1)$ 。

阶段 2 ——弱力结构 (继承电磁)。

网络演化为双组份构型 (双夸克网络)。该阶段的再生产动力学自洽地继承一阶电磁结构, 同时产生弱力结构。规范记录此时同时包含 $U(1)$ 和 $SU(2)$ 。

阶段 3 ——强力结构 (继承电磁 + 弱力)。

网络进一步演化为三组份构型 (三夸克网络)。再生产动力学自洽地继承同时一阶电磁结构和二阶弱力结构, 同时产生强力结构。规范记录此时包含 $U(1)$ 、 $SU(2)$ 和 $SU(3)$ 。

最终阶段——质子/中子作为统一结构。

三组份网络稳定为质子 (或通过同位旋重排为中子)。在此阶段, 结构同时携带: 一阶电磁 ($U(1)$)、二阶弱力 ($SU(2)$)、三阶强力 ($SU(3)$) 以及引力——后者从整个网络的集体曲率中涌现, 通过由网络内部动力学复合而成的能动张量 $T_{\mu\nu}$ 在质子尺度上表达, 并与强力尺度对准。

这一序列解释了规范力何以是结构层次而非独立实体 (§4.5): 只有一个再生产结构; 每个规范群是这一同一结构的不同结构层次, 在当下并存——它们的起源需要历史追溯, 但其当下本质是层次性的, 而非历史性的。

4.8.3 警示条与方法的地位

这一假设是计算工具, 而非已验证的模型。实际的历史过程可能在以下任一或所有方面不同: 阶段数量可能不同, 顺序可能不同, 夸克组份可能在质子之后而非之前形成, 网络可能根本不是按夸克类型组份组织的, 或者整个网络图像可能被完全不同的架构所取代。

该假设不是作为真理提出的, 而是作为一个方法论入口: 它使 §3.6 中的“计算枢纽”问题——从再生产历史推导耦合常数——足够具体以尝试计算。指导原则始终是以历史为辅助的结构分析: 在可观测的规范结构中识别结构层次, 并通过历史追溯其起源过程。这需要对多个候选架构进行系统的试错。网络假设是其中一个候选, 在 §6 中被标记为 [Gap 13]。

5 数学要求与结构约束

5.1 六方程系统

CNT 的数学骨架是一个再生产范式的物理实现需要满足的数学自洽性约束系统。它追溯从能量子的存在 (E1) 到质量作为边界读数的涌现 (E5) 的逻辑链, 贝肯斯坦界 (E6) 作为由再生产历史的全息结构所施加的普适饱和条件:

(E1) $\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{(0)\mu} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0$	能量子测地线方程
(E2) $\nabla_\mu^{(0)} J^\mu = 0$	能量子数守恒
(E3) $\sigma(x, t) = J^\mu(x, t) n_\mu(x) _{x \in S_t}$	测地线通量密度
(E4) $\frac{\partial \rho}{\partial t} = \sigma(x, t) \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right)$	信息密度演化
(E5) $m(t) = \frac{h\nu}{c^2} \int_S \rho(x, t) \sqrt{\gamma^{(0)}} d^2x$	质量涌现
(E6) $\rho_{\max} = \frac{1}{4\ell_P^2 \ln 2}$	贝肯斯坦界

(13)

这些方程形成一个严格的单向因果链：

$$E1 \xrightarrow{\text{定义 } x_{\text{geo}}, u^\mu} E3 \xrightarrow{\text{定义 } \sigma} E4 \xrightarrow{\text{定义 } \rho} E5 \xrightarrow{\text{定义 } m(t)} \quad (14)$$

方程 (E1) 描述能量子在背景时空中的自由运动。背景联络 $\Gamma^{(0)}$ 是宏观度规 $g_{\mu\nu}^{(0)}$ 的 Christoffel 符号，后者本身由所有闭合核的集体能动张量通过爱因斯坦场方程决定。这形成了一个闭合反馈回路：几何决定测地线，测地线决定通量，通量决定质量，质量决定能动张量，能动张量决定几何。

方程 (E2) 强制执行能量子数守恒。流 J^μ 从相对论性动理论形式 [15–17] 构造，保证了协变性和量纲一致性。

方程 (E3) 是微观运动学与宏观场论之间的桥梁。通量密度 $\sigma(x, t)$ （量纲 $[L^{-2}T^{-1}]$ ）度量能量子穿越闭合核边界的速率。构造 $J^\mu n_\mu$ 确保只有通量的法向分量有贡献。

方程 (E4) 是该框架的核心动力学假说。信息密度 $\rho(x, t)$ 定义在闭合核边界 S （一个二维空间曲面）上， t 是沿边界世界线的参数。该方程不是标准的连续性方程——它是一个局域演化方程，其中每个边界点独立地回应当地通量 $\sigma(x, t)$ 。相邻点之间的空间耦合间接地通过测地线方程 (E1) 和通量定义 (E3) 中介，它们决定 $\sigma(x, t)$ 如何沿边界变化。这一“空间解耦”结构是全息原理的后果：边界是动力学的基本舞台，边界上的空间关联被编码在通量场中而非梯度项中。因子 $(1 - \rho/\rho_{\max})$ 编码了向贝肯斯坦界的趋近：当边界接近全息饱和时，填充率线性下降。该方程是 **[Gap 2]**。线性饱和形式是与幂等性要求 $\mu \circ \mu = \mu$ 相容的最小 **ansatz**；其特定函数形式有待从更深原理推导。

方程 (E5) 是质量涌现关系。质量不是体积分，而是一个边界积分——一个全息量。其中 $\gamma^{(0)}$ 是从背景时空度规 $g_{\mu\nu}^{(0)}$ 继承的二维边界 S 上的诱导度规， $\sqrt{\gamma^{(0)}} d^2x$ 是不变面积元。因子 $h\nu/c^2$ 通过爱因斯坦关系 $E = h\nu = mc^2$ 将信息计数转换为等效质量。量纲一致性已验证： ρ 具有单位 $[L^{-2}]$ （单位面积信息）， $\sqrt{\gamma^{(0)}} d^2x$ 具有单位 $[L^2]$ ，其乘积无量纲（总信息计数）， $h\nu/c^2$ 具有单位 $[M]$ ，得到 m 的单位为 $[M]$ 。

方程 (E6) 是贝肯斯坦界 [4]——由黑洞热力学施加的信息密度的普适上限。在其标准形式中，贝肯斯坦界陈述：半径为 R 、能量为 E 的有界系统的熵 S 满足 $S \leq 2\pi k_B R E / (\hbar c)$ 。转换为信息 $I = S / (k_B \ln 2)$ 并将界表示为球面边界的面密度 $\rho_{\max} = I / (4\pi R^2)$ ，得到 $\rho_{\max} = 1 / (4\ell_P^2 \ln 2)$ ，其中 $\ell_P = \sqrt{G\hbar/c^3}$ 是 Planck 长度。这一界提供了一个自然的饱和尺度，在 (E5) 中防止质量散逸式积累。

5.2 作为数学必然性的全息边界

六方程骨架施加了一个独立于特定物理假设的数学要求：任何闭合边界上的信息密度以贝肯斯坦极限 $\rho_{\max} = 1/(4\ell_P^2 \ln 2)$ 为界。当应用于 Hubble 视界作为积分面时，质量涌现方程 (E5) 产生一个确定的数学后果：

$$M_{\text{DM}} = \frac{\pi c^3}{GH_0 \ln 2} \quad (15)$$

这一表达式不含自由参数——它是将六方程骨架应用于宇宙学视界的直接数学后果，在结构上与全息原理类似 [5, 9]。以下提供一个启发式推导概要；严格推导留待后续出版物。

推导概要

Hubble 视界是一个半径为 $R_H = c/H_0$ 的球面。其表面积为 $A_H = 4\pi R_H^2 = 4\pi c^2/H_0^2$ 。在宇宙学时间尺度上，该视界上的信息密度被驱动至饱和： $\rho \rightarrow \rho_{\max} = 1/(4\ell_P^2 \ln 2)$ 。视界上的总信息则为 $I = \rho_{\max} A_H = 4\pi c^2/(4\ell_P^2 H_0^2 \ln 2)$ 。利用 $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ ，这变为 $I = \pi c^5/(G\hbar H_0^2 \ln 2)$ 。通过 (E5) 将信息转换为质量——每个信息比特对应一个能量子 $h\nu$ ， $m = h\nu/c^2$ ——得到 $M = (h\nu/c^2)I$ 。特征频率由 Hubble 尺度设定： $\nu \sim H_0$ ，给出 $M \sim (hH_0/c^2) \cdot \pi c^5/(G\hbar H_0^2 \ln 2) = \pi c^3/(GH_0 \ln 2)$ 。 $\hbar$ 的抵消值得注意：最终表达式仅依赖于经典常数和几何因子 $\pi/\ln 2$ 。

这一推导是启发式的。特征能量子尺度 $\nu \sim H_0$ 的识别是量纲分析而非严格结果；将 Hubble 视界视为静态曲面忽略了其动力学演化；直接代换饱和密度 $\rho_{\max}$ 假设宇宙学视界已达到贝肯斯坦极限，这需要独立论证。宇宙学语境中能量子尺度 ν 的精确识别被标记为 [Gap 12]。

这一结果的理论意义不在于数值匹配，而在于其结构性含义：它表明全息边界并非框架的可选特征，而是一种数学必然性。贝肯斯坦界 (E6) 充当一个防止质量散逸式积累的饱和极限，Hubble 视界是宇宙学尺度质量涌现的自然积分面。这一结构性含义是否对应于物理实在，这是一个实验检验的问题 (§6, Gap 7)。

5.3 作为数学约束的规范群

再生产范式通过其 p -进数学结构，对可允许的规范群施加了一个特定的数学约束。这不是现象学相容性要求，而是从框架内部逻辑产生的结构必然性：

- **素数-群对应**： p -紧群分类定理 [18] 建立了素数 p 与可允许规范群结构之间的一一对应。在 CNT 中，出现在再生产事件分裂中的素数不是任意的——它们由再生产历史决定。数学要求是：任何与 CNT 兼容的物理理论的规范群，必须可在由再生产历史所标记的素数处的 p -紧分类内实现。
- **作为检验案例的标准模型**：标准模型规范群 $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 暗示了与分裂素数 $p = 3$ （三重分裂）和 $p = 2$ （二重分裂）之间的自然对应——作为一个说明性的例子，而非唯一的赋值。这一对应是结构性类比，不是推导——它被标记为 [Gap 5]。
- **连续统极限要求**：在 4-单形棱长 $\ell_0 \rightarrow 0$ 的极限下，离散的 p -进结构必须恢复标准模型的连续规范场论。这是一个数学自洽性要求，不是现象学预言——被标记为 [Gap 4]。
- **广义相对论极限**：在粗粒化离散几何的经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 下，框架必须恢复爱因斯坦场方程。这些方程已被纳入 (E1) - (E5) 反馈回路，但极限的严格推导是 [Gap 3]。

这些要求是框架要变得可行就需要满足的数学自治性条件。它们当前是开放问题 (§6)，这是框架不完整性的度量，而非结构性矛盾。

5.4 引力常数 G ：能量子-闭合核束缚

引力常数 G 是能量子与闭合核之间的束缚耦合常数。两者独立地直接响应时空曲率：闭合核就是曲率激发，能量子沿背景测地线运动。 G 度量束缚强度——能量子在闭合核内被吸收和束缚的容易程度。经典能动张量 $T_{\mu\nu}$ 是这一束缚的有效描述；如 §2.4 所示，它通过爱因斯坦场方程与执行束缚的闭合核的曲率对齐。在 CNT 中， G 不是基本的——它有望从束缚过程的几何参数中涌现。量纲分析表明：

$$G \sim f(\ell_0, \nu, c, \hbar) \quad (16)$$

其中 ℓ_0 是 4-单形棱尺度， ν 是能量子频率。精确的函数形式尚未导出。这是 [Gap 1] (§6.1)。

6 开放问题与缺口

本节必须被解读为研究纲领的有机组成部分，而非次要问题的附录。以下编录的缺口是结构性的——它们的解决是框架推进到超越其当前探索阶段所必需的。每个缺口按类型、严重性和当前研究方向标注。

6.1 [Gap 1] 从第一原理导出 G

- **类型：** 数学/物理。
- **严重性：** 关键。束缚耦合常数 G 当前在爱因斯坦场方程中作为外部输入出现。要使 CNT 成为自包含的框架， G 必须能从能量子与闭合核的束缚动力学 (ℓ_0 、 ν 、 c 、 $\hbar$) 导出。
- **当前方向：** 量纲分析将形式约束为 $G \sim \ell_0^2 c^3 / \hbar$ 或类似组合。对束缚几何和网络拓扑的具体函数依赖关系正在研究中。
- **未解决的影响：** 框架将保持不完整——能量子对闭合核的束缚强度（从而引力强度）将不能从第一原理导出。

6.2 [Gap 2] 信息密度演化方程的导出

- **类型：** 物理。
- **严重性：** 高。方程 (E4) $\partial_t \rho = \sigma(1 - \rho/\rho_{\max})$ 是一个物理动机的 **ansatz**。选择线性饱和形式是因为其简洁性及其与贝肯斯坦界的联系，但它尚未从更深原理导出。
- **当前方向：** 正在研究 (E4) 是否可以从全息原理结合热力学第二定律导出。线性形式可能是更基本非线性动力学的一阶近似。
- **未解决的影响：** 依赖 (E4) 具体形式的定量应用将携带系统性不确定性。饱和极限 ($\rho \rightarrow \rho_{\max}$) 独立于向饱和趋近的函数形式。

6.3 [Gap 3] 严格的连续统极限

- 类型：数学。
- 严重性：高。框架假定了广义相对论和量子场论作为离散 4-单形结构的连续统极限涌现。这些极限存在并恢复正确有效理论的严格证明尚未完成。
- 当前方向：Regge 微积分 [6] 为离散几何的连续统极限提供了公认良好的框架。4-单形是一个 Regge 胞腔，极限 $\ell_0 \rightarrow 0$ 应恢复光滑 Riemann 几何。量子场论极限需要单独处理。
- 未解决的影响：框架的在适当极限下恢复已知物理的主张将保持未经证实。

6.4 [Gap 4] 量子场论极限

- 类型：数学/物理。
- 严重性：高。框架必须证明标准模型有效场论，包括其可重整化相互作用和对称结构，在连续统极限下从闭合核动力学涌现。
- 当前方向： p -进结构为讨论重整化提供了一个自然的框架（见 §4.6），但从离散动力学显式构造 QFT 极限尚未实现。
- 未解决的影响：框架将缺乏通往历史上最精确检验的物理理论的桥梁。

6.5 [Gap 5] 从再生产历史导出规范群

- 类型：物理/数学。
- 严重性：高。标准模型规范群 $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 代表同一再生产结构的不同结构层次这一假说，是一种结构性类比，而非导出。
- 当前方向： p -紧群分类 [18] 为将素数与规范群相关联提供了一个数学框架。具体的对应 $p = 3 \leftrightarrow SU(3)$ 和 $p = 2 \leftrightarrow SU(2)$ 需要被确立为超出数值巧合。
- 未解决的影响：框架将无法解释标准模型最显著的结构特征。

6.6 [Gap 6] 增殖的数学化

- 类型：数学。
- 严重性：高。增殖机制——从已有闭合核生产新闭合核——被定性地描述了，但尚未获得严格的数学表述。增殖代数、分裂条件和分裂产物的概率分布尚未形式化。
- 当前方向：正在探索与弦分裂（Neumann 系数结构）和概率论中分支过程的类比。再生产计数的 p -进赋值为分裂条件提供了一个自然的离散参数。
- 未解决的影响：CNT 的强构造（增殖、分裂、不可还原性、历史依赖性）将保持部分未定义。

6.7 [Gap 7] 实验检验设计

- **类型：**实验。
- **严重性：**关键。目前，框架没有将其与标准模型 + Λ CDM 区分开的直接实验检验。全息边界后果 (§5.2) 产生了一个与观测一致的质量尺度，但不是一个微分性检验。
- **当前方向：**潜在的微分信号包括：(a) 小尺度 Λ CDM 物质功率谱由于离散结构而产生的偏差；(b) 由早期宇宙再生产动力学产生的原初引力波的一种特定模式；(c) 与时空激发的离散结构相关的宇宙微波背景异常。
- **未解决的影响：**框架将停留在理论思辨的领域，没有经验根基。

6.8 [Gap 8] 初始条件与早期宇宙

- **类型：**物理/宇宙学。
- **严重性：**中。框架当前未指定第一批闭合核从中涌现的初始条件。第一个闭合核——原初时空激发——的“起源”未被处理。
- **当前方向：**圈量子宇宙学的“大反弹”方案，结合再生产范式的最大再生产计数概念，暗示了一种循环宇宙学。这是思辨性的。
- **未解决的影响：**框架的宇宙学叙事将是不完整的。

6.9 [Gap 9] 宇宙学常数

- **类型：**物理/宇宙学。
- **严重性：**中。框架未处理宇宙学常数问题。驱动宇宙加速膨胀的真空能量密度未被当前版本的 CNT 解释。
- **当前方向：**全息边界结构可能提供真空能量的自然正规化，但这尚未展开。
- **未解决的影响：**框架将无法处理基础物理学中最重要的问题之一。

6.10 [Gap 10] 结构张力的数学化

- **类型：**数学/物理。
- **严重性：**高。自然辩证法的第一个环节——结构张力——被定性为物理结构中以非零取模余数为数学标志的不一致性（不可化约的部分-整体不对称），其数学化为素数不可通约性与取模运算。这一方案尚未被展开为完全一般的数学构造。
- **当前方向：**结构张力的数学入口可能涉及：(a) 素数 p 标记不可通约的分裂模式，取模运算 $x \bmod p$ 产生结构张力量子数——合成 p -进数的双向剩余结构（见 §4.3）提供了具体实例；(b) 剩余类环 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的代数结构与守恒量子数之间的对应；(c) p -进赋值 v_p 度量张力的层级深度。这些方向均为探索性的。
- **未解决的影响：**自然辩证法三环节序列的第一个环节将保持非形式化状态，量变质变（ p -进数）和层级涌现（重整化）虽有数学锚定，但序列的起点缺乏操作定义。

6.11 [Gap 11] 历史路径积分的构造

- **类型：**数学/物理。
- **严重性：**高。历史路径积分（HPI, §4.7）——一个恢复标准 QFT 连续极限所抹去的离散历史结构的 p -进路径积分——已在概念层面陈述，但尚未被严格构造。 p -进 Haar 积分测度、 p -进修正作用量的精确形式以及 $p \rightarrow \infty$ 极限（还原为标准 QFT）的证明均为开放问题。
- **当前方向：**在再生产历史空间 $\mathbb{Z}_p$ 上发展 p -进泛函积分；为 HPI 构造 p -进 Wiener 测度的模拟；通过 adelic 乘积公式 $\prod_p |x|_p \cdot |x|_\infty = 1$ 推导 $p \rightarrow \infty$ 极限。
- **未解决的影响：**“计算枢纽”问题（§3.6）将缺少严格的数学基础；耦合常数无法超越启发式量纲估计从再生产历史中推导。

6.12 [Gap 12] 宇宙学能量量子尺度的确定

- **类型：**物理。
- **严重性：**中。全息边界推导（§5.2）中使用的特征能量量子尺度 $\nu \sim H_0$ 是量纲分析而非严格结果。Hubble 视界作为静态曲面的处理和饱和密度的直接代换均需要独立论证。
- **当前方向：**从再生产过程和早期宇宙条件中导出 ν 的精确值；从闭合核网络动力学确定 Hubble 视界的有效能量量子频率。
- **未解决的影响：** M_{DM} 的数值估计将带有系统不确定性，该结果的精确性依赖于 ν 的严格推导。

6.13 [Gap 13] 闭合核网络的架构

- **类型：**数学/物理。
- **严重性：**中。§4.8 的工作假设——质子是 Planck 尺度闭合核的网络而非单一闭合核——为 p -进路径积分提供了具体的计算入口，但完全未经验证。网络架构、演化阶段的数量、结构继承的机制以及网络组份与夸克类型的识别均可被修正。
- **当前方向：**对多个候选架构进行系统试错；发展编码了逐阶段演化的 p -进网络模型（通过投影极限结构）；将结构预言（演化层级继承、规范群投射顺序）与观测到的规范结构进行比较。
- **未解决的影响：**“计算枢纽”问题（§3.6）将保持没有具体的计算入口；从再生产历史推导耦合常数将无法超越形式陈述。

6.14 缺口严重性汇总

缺口	严重性	类型
Gap 1: G 的导出	关键	数学/物理
Gap 2: (E4) 的导出	高	物理
Gap 3: 连续统极限	高	数学
Gap 4: QFT 极限	高	数学/物理
Gap 5: 规范群	高	物理/数学
Gap 6: 增殖	高	数学
Gap 7: 实验	关键	实验
Gap 8: 初始条件	中	宇宙学
Gap 9: Λ 问题	中	宇宙学
Gap 10: 结构张力	高	数学/物理
Gap 11: 历史路径积分	高	数学/物理
Gap 12: 宇宙学 ν 尺度	中	物理
Gap 13: 闭合核网络架构	中	数学/物理

7 结论

7.1 研究纲领总结

闭合核理论是再生产物理学中的一个研究纲领——一个反转了质量、引力和时空的标准本体论顺序的框架。其迄今的核心成就是：

1. **概念统一：**框架为质量、引力和时空结构提供了一个共同的本体论起源。质量不是源，而是涌现读数；引力是力——但根本不同于规范力，是一种本体论响应；闭合核不是粒子，而是时空激发。
2. **数学结构：**正则 4-单形提供了最小几何实现， p -进数通过一条逻辑必然性链条指向为再生产物理学的必要数学方向——其具体形式（如合成 p -进数）是活跃的研究前沿。六方程骨架界定了物理实现需要满足的数学自治性条件。
3. **结构约束：**框架识别了数学必然性——作为饱和极限的贝肯斯坦界、作为同一再生产结构不同结构层次的规范群、以及作为量子-闭合核束缚耦合常数的引力常数 G ——它们界定了研究前沿。
4. **明确的缺口目录：**所有开放问题均被明确标注并按其严重性分级，使学界能够评估该框架当前的发展状态。

7.2 与封闭自治理论的方法论区分

CNT 必须清楚地区别于那些从任意公理构造的、作为封闭自治系统的理论。这一区分是方法论上的，而非修辞上的：

- **出发点：**CNT 不从因其解释力而选择的公理开始。它从对广义相对论的一个结构性观察出发——爱因斯坦场方程中的本体论歧义——并跟随在一个特定方向上解决该歧义的后果。框架的有效性因而不是一个内部一致性的问题，而在于初始的本体论判断是否正确。

- **与现有物理的关系：**一个封闭自治理论原则上可以通过划出一个独立领域而与现有物理共存。CNT 不能：曲率优先本体论要求当前由广义相对论和标准模型描述的所有现象，在适当极限下，均可从框架的更深刻原理中导出。在连续统极限下未能恢复广义相对论或量子场论将证伪该框架，而不仅仅是使其不完整。
- **可证伪性结构：**一个封闭自治理论仅在其外围——通过对其预言的经验检验——可被证伪。CNT 在其核心处就是可证伪的：如果本体论反转是错误的，该框架就没有经验内容，也没有独立的辩护理由。这种彻底的可证伪性不是弱点，而是该框架的首要认识论美德——它消除了无尽的特设性调整的可能性。
- **方法论自觉：**CNT 明确区分了什么来自本体论反转（硬核），什么来自 CNT 特定的强构造选择（保护带），以及什么是猜想性外推（缺口）。这一分层结构防止了框架的基础性承诺与其当前思辨性扩展之间的混淆。

这一区分不是偶然的澄清。在一个 AI 辅助理论构造能够产生形式上自治、可以“解释”选定现象同时保持与经验脱节的框架的时代，方法论自觉——明确陈述一个理论要求什么为真、它假定了什么、以及在什么条件下它失败——是一个研究纲领被严肃对待的最低条件。

7.3 单点可证伪性条件

整个 CNT 框架依赖于一个单一主张：曲率（时空几何）在本体论上优先于质能（能动张量）。这不是一个关于动力学或经验拟合的主张——它是一个关于时空结构中何物先于何物存在的本体论主张。

该条件是二值的：

- 如果曲率优先本体论是**正确的**，那么 CNT 为理解质量、引力和时空结构提供了正确的概念出发点。从曲率经测地线束缚、再生产、 p -进编码和全息边界涌现的链条，作为一条逻辑必然性之路展开——一旦核心原理被接受。特定的数学构造（4-单形、六方程骨架、增殖代数）则是开展这一道路的自然工具——但并非唯一可能的选择。
- 如果曲率优先本体论是**错误的**——如果质能在本体论上优先于、或与几何结构平级——那么整个 CNT 框架崩塌。不存在弱化版本，不存在现象学残留，不存在可以拯救它的可调参数。该理论被设计为没有后退位置，因为一个能够在其基础性主张被证伪后存活的理论，不是理论，而是一种修辞姿态。

这一条件不是由研究者的偏好强加的。它是框架架构的结构后果：本体论反转是整个概念链（§3.5）的根。斩断根，树即死亡。这使得 CNT 最大程度地脆弱，也最大程度地诚实——正是这些品质将真正的研究纲领与理论美学练习区分开来。

7.4 向学界的邀请

本文是纲领邀请，而非正确宣言。CNT 框架被呈交物理学界以供检视、批评，以及——若被判断具有价值——合作发展。对于一个研究纲领，恰当的回答不是信仰，而是批判性参与：

- **致理论家：**概念链（§3.5）中的逻辑推论是否有效？是否存在能够编码相同物理内容的替代数学结构？缺口（§6）是否在框架内承认解决方案，还是表明结构性缺陷？
- **致唯象学家：**六方程系统能否被扩展以做出微分预言？是否存在可以约束框架参数的现有数据集？

- **致数学家：**增殖代数能否被形式化？连续统极限能否被严格证明？ p -进结构是否真正必然，还是存在替代方案？
- **致物理学哲学家：**本体论反转是否融贯？”时空激发”的概念能否经受审视？再生产物理学与历史唯物主义之间的关系在哲学上是否稳固？经扬弃后的自然辩证法（结构张力 → 量变质变 → 层级涌现）的数学化方案是否抓住了辩证法的物理内核？

框架做出精确到足以经受逻辑一致性与经验观察双重检验的主张。作者欢迎指出错误，因为错误是进步的引擎。

7.5 最后的话

再生产物理学始于一个单一的结构性观察：爱因斯坦场方程编码了曲率与能动张量之间的本体论歧义。将这一歧义按偏向于曲率的方向解决，产生了一条逻辑必然性之链——从内禀几何经测地线束缚、再生产、 p -进数、全息边界，到规范群，并且——如果该框架是正确的——到充满宇宙的暗物质。无论这条链是通往更深理解的真正道路，还是一个精心制作的错误，都由学界来判断。作者欢迎这一判断，无论其结果如何，因为在理论物理学中，唯一真正的失败是在错误这一点上也无法失败。

References

- [1] E. Aprile *et al.* (XENON Collaboration), “Projected WIMP Sensitivity of the XENONnT Dark Matter Experiment,” *JCAP* **11**, 031 (2020).
- [2] ATLAS Collaboration, “Search for new phenomena in final states with an energetic jet and large missing transverse momentum in pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV,” *Phys. Rev. D* **103**, 112006 (2021).
- [3] Planck Collaboration, “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters,” *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [4] J. D. Bekenstein, “Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems,” *Phys. Rev. D* **23**, 287 (1981).
- [5] E. P. Verlinde, “On the Origin of Gravity and the Laws of Newton,” *JHEP* **04**, 029 (2011).
- [6] T. Regge, “General relativity without coordinates,” *Nuovo Cimento* **19**, 558–571 (1961).
- [7] C. Rovelli, *Quantum Gravity* (Cambridge University Press, 2004).
- [8] A. Ashtekar, “New Variables for Classical and Quantum Gravity,” *Phys. Rev. Lett.* **57**, 2244 (1986).
- [9] E. Witten, “Anti-de Sitter space and holography,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 253–291 (1998).
- [10] S. L. Glashow, “Partial Symmetries of Weak Interactions,” *Nucl. Phys.* **22**, 579–588 (1961).
- [11] S. Weinberg, “A Model of Leptons,” *Phys. Rev. Lett.* **19**, 1264–1266 (1967).

- [12] A. Salam, “Weak and Electromagnetic Interactions,” in *Elementary Particle Theory*, ed. N. Svartholm (Almqvist & Wiksell, 1968).
- [13] S. S. Gubser, C. Jepsen, and B. Trundy, “Spin glass p -spin model and p -adic conformal field theory,” *JHEP* **09**, 102 (2017).
- [14] B. Dragovich, A. Yu. Khrennikov, S. V. Kozyrev, I. V. Volovich, and E. I. Zelenov, “ p -Adic Mathematical Physics: The First 30 Years,” *p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications* **9**, 87–121 (2017).
- [15] J. Ehlers, “General Relativity and Kinetic Theory,” in *General Relativity and Cosmology*, ed. R. K. Sachs (Academic Press, 1971).
- [16] W. Israel, “The Relativistic Boltzmann Equation,” in *General Relativity*, ed. L. O’Raifeartaigh (Clarendon Press, 1972).
- [17] O. Sarbach and T. Zannias, “Relativistic Kinetic Theory: An Introduction,” *AIP Conf. Proc.* **1548**, 134–155 (2013).
- [18] K. K. S. Andersen and J. Grodal, “The Classification of p -Compact Groups,” *Ann. Math.* **173**, 309–394 (2009).
- [19] J. Engle, R. Pereira, and C. Rovelli, “Loop-quantum-gravity vertex amplitude,” *Phys. Rev. Lett.* **99**, 161301 (2007).
- [20] Particle Data Group (S. Navas *et al.*), “Review of Particle Physics,” *Phys. Rev. D* **110**, 030001 (2024).